

Лабораторная работа №8

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-04-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов
- GitHub



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

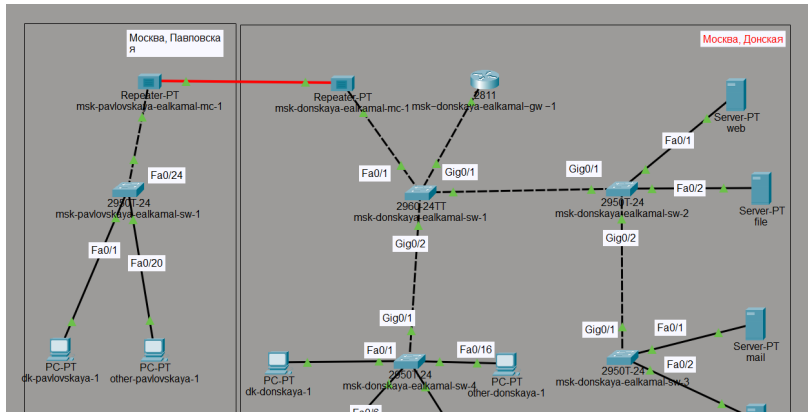
- Настройка DHCP
- Изучение динамической адресации
- Работа в локальной сети

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

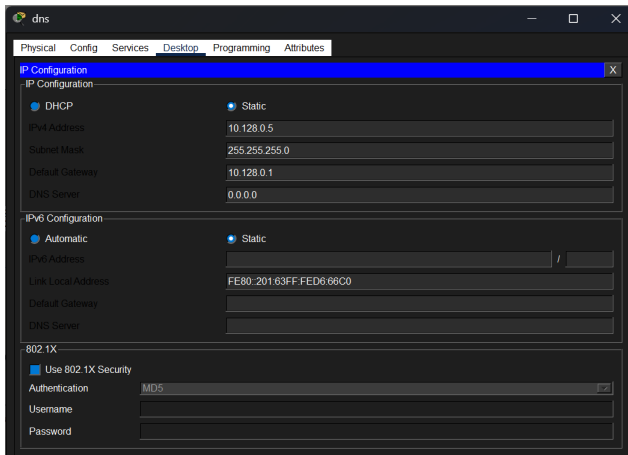
Подключение DNS-сервера

- Добавлен DNS-сервер
- Подключён к msk-donskaya-sw-3
- Использован порт Fa0/2
- Настроен VLAN 3



Настройка IP DNS-сервера

- IP: 10.128.0.5
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 10.128.0.1



Настройка порта коммутатора

- `interface fa0/2`
 - переход к настройке интерфейса
- `switchport mode access`
 - перевод порта в режим access
- `switchport access vlan 3`
 - назначение VLAN 3
- `no shutdown`

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#interface fa0/2
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#
```

- Включён DNS (On)
- Тип записи A Record для доменных имён:
 - A Record: Используется для сопоставления доменного имени с IPv4-адресом. Это позволяет пользователям обращаться к ресурсам по удобным именам, а не по числовым IP-адресам. Например:
- `www.donskaya.rudn.ru` → 10.128.0.2
- `mail.donskaya.rudn.ru` → 10.128.0.4
- `file.donskaya.rudn.ru` → 10.128.0.3
- `dns.donskaya.rudn.ru` → 10.128.0.5

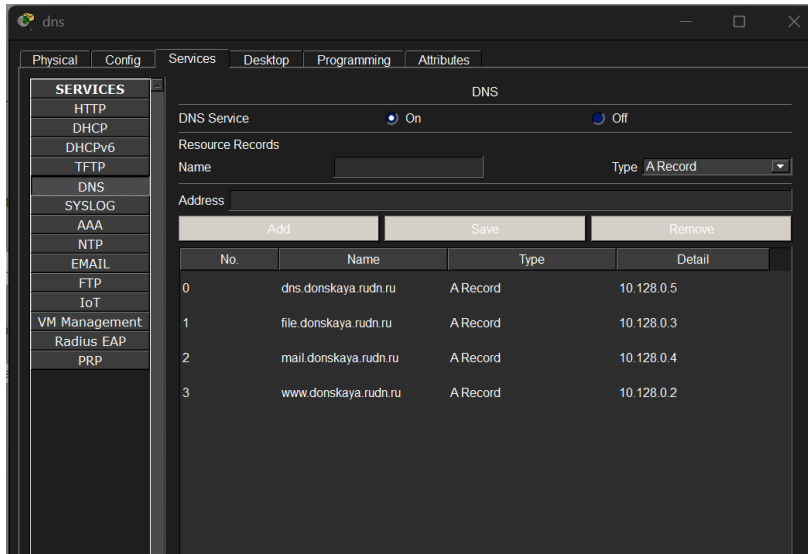


Рисунок 3: Настройка DNS-сервиса и добавление ресурсных записей типа A

Настройка DHCP на маршрутизаторе

- Указан DNS: `ip name-server 10.128.0.5`
- Включён DHCP: `service dhcp`

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip name  server 10.128.0.5
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рисунок 4: Настройка DNS-сервера и активация службы DHCP на маршрутизаторе

- Сеть 10.128.3.0
- `ip dhcp pool dk:`
 - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «dk».
- `network 10.128.3.0 255.255.255.0`
 - задание сети для пула DHCP. Указывает, что пул будет выдавать адреса из сети
- `default-router 10.128.3.1`
 - указание шлюза
- `dns-server 10.128.0.5`
 - указание DNS

- `ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29`
 - исключение адресов:
- `ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254`
 - исключение адресов:

Указывает, что адреса от 10.128.3.1 до 10.128.3.29 И от 10.128.3.200 до 10.128.3.254 не будут выданы клиентам DHCP. Эти адреса могут быть зарезервированы для статической настройки устройств, таких как серверы, принтеры или другие важные устройства в сети.

```
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#exit
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рисунок 5: Конфигурация DHCP-пула для сети dk

- `ip dhcp pool departments:`
 - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «departments».
- `network 10.128.4.0 255.255.255.0`
 - задание сети для пула DHCP. Указывает, что пул будет выдавать адреса из сети
- `default-router 10.128.4.1`
 - указание шлюза
- `dns-server 10.128.0.5`
 - указание DNS

DHCP пул departments

- `ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29`
 - исключение адресов:
- `ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254`
 - исключение адресов:

```
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#exit
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рисунок 6: Конфигурация DHCP-пула для сети departments

- Сеть 10.128.5.0
- Шлюз 10.128.5.1
- исключение адресов: 10.128.5.1 10.128.5.29
- исключение адресов: 10.128.5.200 10.128.5.254

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рисунок 7: Конфигурация DHCP-пула для сети adm

DHCP пул other

- Сеть 10.128.6.0
- Шлюз 10.128.6.1
- исключение адресов: 10.128.6.1 10.128.6.29
- исключение адресов: 10.128.6.200 10.128.6.254

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рисунок 8: Конфигурация DHCP-пула для сети other

Проверка DHCP pool

- Использована команда: `show ip dhcp pool` которая показала наличие всех настроенных пулов адресов, их параметры и доступное количество IP-адресов.

```
misk-donskaya-ealkamal-gw-1#show ip dhcp pool

Pool dk :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Excluded addresses                : 8
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.3.1         10.128.3.1 - 10.128.3.254  0 / 8 / 254

Pool departments :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Excluded addresses                : 8
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.4.1         10.128.4.1 - 10.128.4.254  0 / 8 / 254

Pool adm :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Excluded addresses                : 8
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.5.1         10.128.5.1 - 10.128.5.254  0 / 8 / 254
```

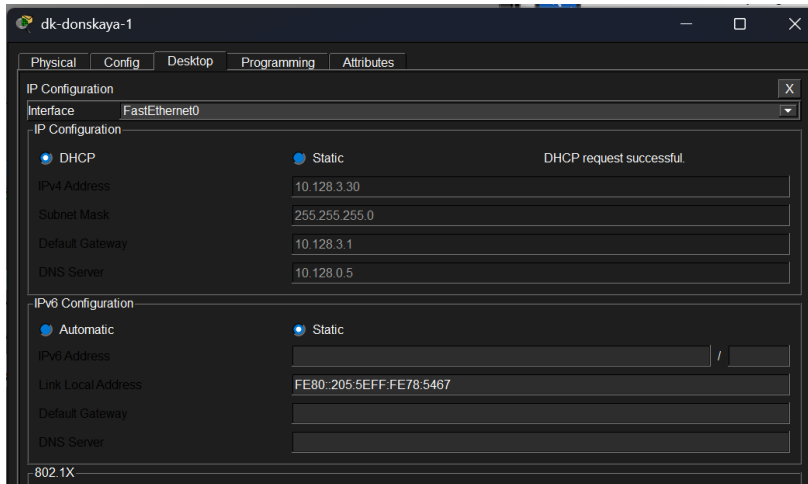
- Использована команда: `show ip dhcp binding`
- Клиенты отсутствуют

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration        Type
                Hardware address
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#
```

Рисунок 10: Проверка таблицы выданных DHCP-адресов

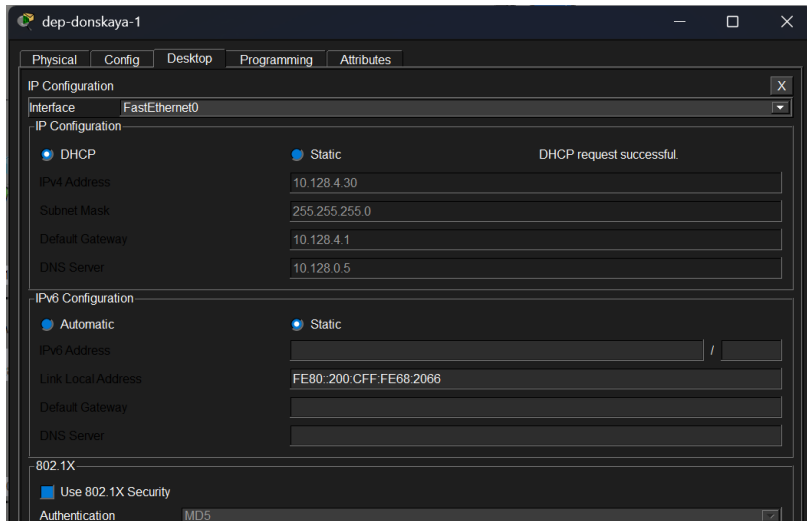
Включение DHCP на ПК

- Выбран режим DHCP
- Получены IP автоматически



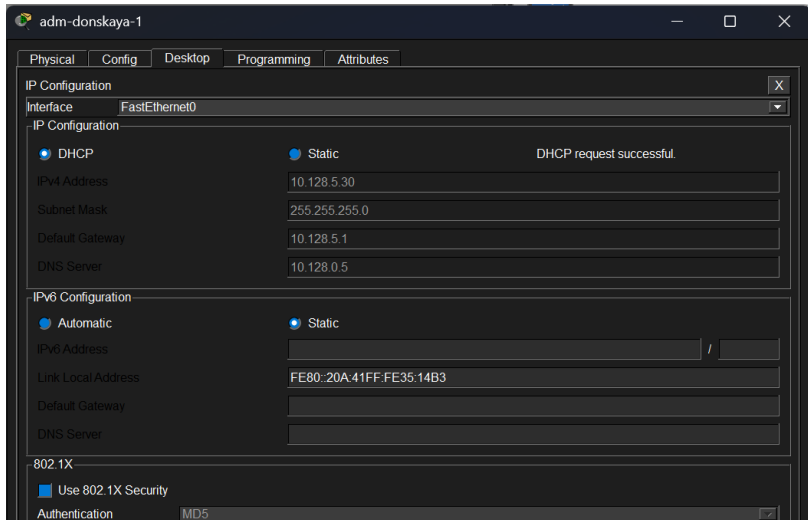
DHCP в разных VLAN

- DHCP работает корректно



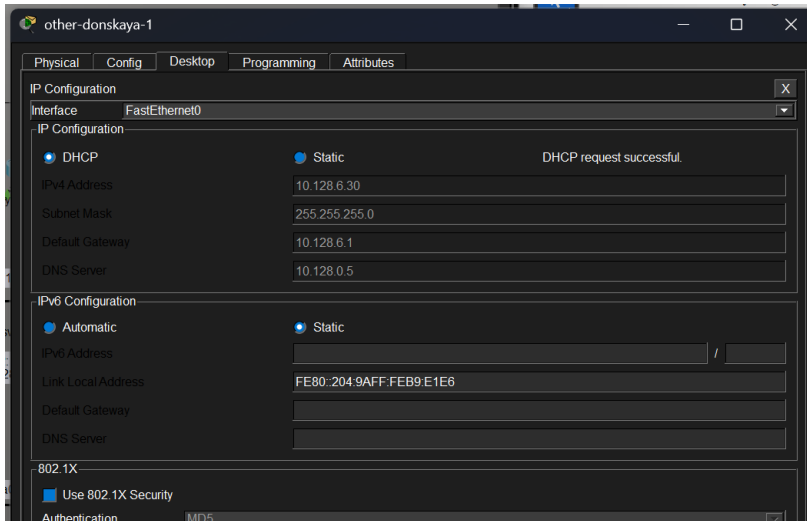
DHCP на adm

- Адрес получен



DHCP на other

- Адрес получен



- Использована команда: `show ip dhcp binding`
- Отображены клиенты которая получили IP-адреса от DHCP-сервера

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/
Hardware address Lease expiration Type
10.128.3.30     0005.5E78.5467 -- Automatic
10.128.4.30     0000.0C68.2066 -- Automatic
10.128.5.30     000A.4135.14B3 -- Automatic
10.128.6.30     0004.9AB9.E1E6 -- Automatic
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#
```

Рисунок 15: Таблица привязок DHCP на маршрутизаторе

Проверка DNS

- Проверка `www.donskaya.rudn.ru`
- Имя преобразовано в IP
- Первый пакет потерян

```
C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

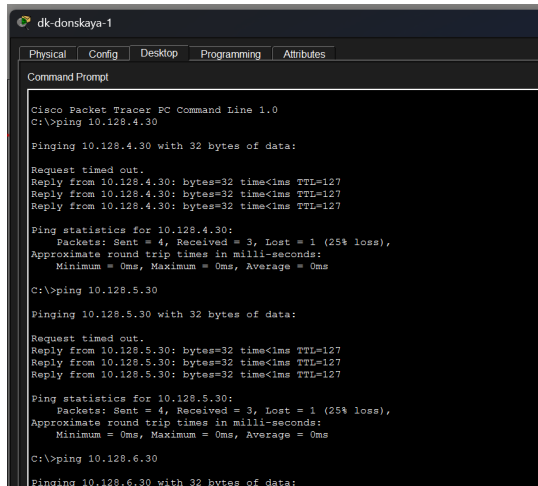
Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рисунок 16: Проверка разрешения DNS-имени и доступности web-сервера по доменному имени

Проверка между VLAN (dk)

- Доступ к другим сетям
- ICMP успешен



```
dk-donskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.4.30

Pinging 10.128.4.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.30

Pinging 10.128.5.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

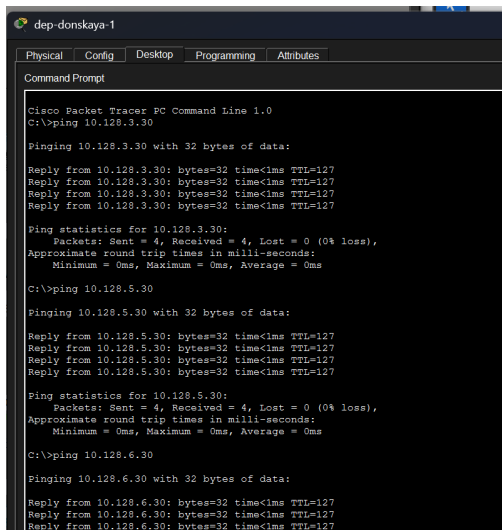
Ping statistics for 10.128.5.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.6.30

Pinging 10.128.6.30 with 32 bytes of data:
```

Проверка между VLAN (departments)

- Связь стабильна



```
dep-donskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.30

Pinging 10.128.3.30 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.30

Pinging 10.128.5.30 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

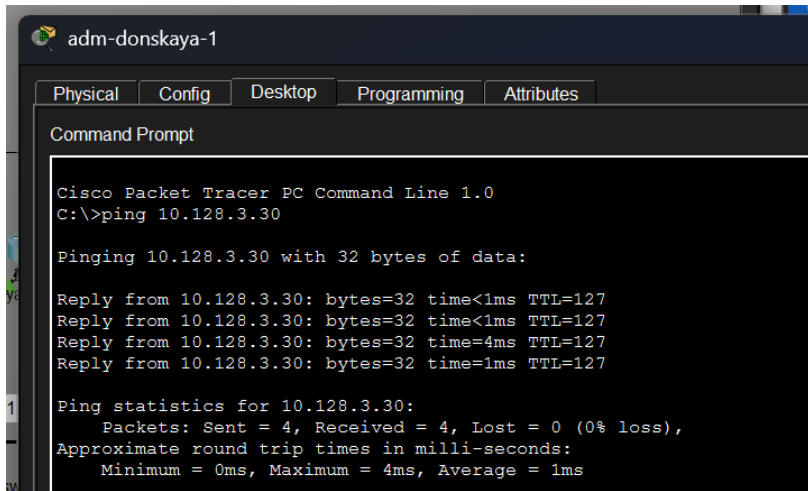
C:\>ping 10.128.6.30

Pinging 10.128.6.30 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Проверка между VLAN (adm)

- Минимальная задержка
- Сеть стабильна



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'adm-donskaya-1'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Command Prompt' tab is active, displaying the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.30

Pinging 10.128.3.30 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

- Discover: Клиент отправляет широковещательное сообщение DHCP Discover, чтобы найти доступные DHCP-серверы в сети.
- Offer : DHCP-сервер отвечает на Discover сообщением DHCP Offer, предлагая клиенту IP-адрес и другие параметры конфигурации.
- Request: Клиент выбирает один из предложенных серверов и отправляет ему DHCP Request, запрашивая назначенный IP-адрес.
- ACK: DHCP-сервер подтверждает запрос клиента сообщением DHCP ACK, окончательно назначая IP-адрес и предоставляя клиенту всю необходимую информацию для настройки сети.

DHCP Simulation

0.005	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	DHCP
0.006	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	dk-pavlovskaya-1	DHCP
0.674	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
0.675	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
0.675	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
0.675	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
0.676	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	STP
0.676	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
0.676	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
0.677	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	STP
0.686	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
0.687	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
0.687	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
0.688	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
1.506	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	DHCP
1.507	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	DHCP
1.507	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	DHCP
1.507	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	DHCP
1.508	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	DHCP
1.508	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	DHCP
1.508	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	DHCP
1.509	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	DHCP
1.509	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	DHCP
1.510	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	dk-pavlovskaya-1	DHCP
1.510	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	DHCP
1.511	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	DHCP
1.511	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	DHCP
1.511	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	DHCP
1.512	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	DHCP
1.512	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	DHCP
1.512	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	DHCP
1.513	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	DHCP
1.513	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	DHCP
1.513	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	DHCP

Раздел 4

Выводы

- Настроен DHCP и DNS
- Автоматическая адресация работает
- Проверена связность
- DNS функционирует
- Изучен процесс DHCP
- Сеть работает стабильно